Cours : Le principe de responsabilité unique (SRP)

1. Introduction : les principes SOLID

Les principes **SOLID** rassemblent les bonnes pratiques de conception orientée objet. Ils visent à rendre le code plus clair, maintenable et extensible.

1. **S** – Single Responsibility Principle (Responsabilité unique)
2. **O** – Open/Closed Principle (Ouvert/Fermé)
3. **L** – Liskov Substitution Principle (Substitution de Liskov)
4. **I** – Interface Segregation Principle (Ségrégation des interfaces)
5. **D** – Dependency Inversion Principle (Inversion des dépendances)

2. Définition du SRP

“Une classe ne doit avoir qu’une seule raison de changer.” — Robert C. Martin
Le SRP stipule qu’une classe doit être responsable d’un seul aspect du système. Chaque responsabilité doit être clairement identifiée et isolée. Un changement dans le domaine métier ou technique ne doit affecter qu’une seule classe.

3. Intérêt du SRP

Respecter ce principe permet : d’améliorer la lisibilité et la compréhension du code, de limiter les effets de bord lors des modifications, de faciliter les tests unitaires, et de favoriser la réutilisation des composants.

4. Identifier une violation

Indices fréquents : Une classe change pour plusieurs raisons (métier, affichage, persistance…). Ses méthodes traitent des préoccupations différentes. Le nom de la classe devient vague ou générique (“Manager”, “Helper”, “Utils”…). Une modification dans une partie du code provoque des régressions ailleurs.

5. Appliquer le SRP

Démarche : Analyser les rôles assumés par la classe. Séparer les responsabilités en plusieurs classes cohérentes. Nommer clairement chaque classe selon sa fonction. Utiliser composition ou injection de dépendances pour relier les éléments. Exemples : Séparer la logique métier du stockage des données. Distinguer la validation, le calcul et l’affichage.

6. Conclusion

Une classe = une seule responsabilité = une seule raison de changer.
Le SRP est le fondement d’un code simple, stable et évolutif. Bien appliqué, il réduit la complexité et facilite l’apprentissage des autres principes SOLID.